应用方案

论小研

面向本科生与研究生的 AI 科研论文辅助平台

作品形态	网页应用（在线站点与本地服务）
在线地址	https://yanbopeng7-coder.github.io/lunxiaoyan/
本地运行	双击「启动论小研.bat」
文稿格式	docx、pdf、txt、md
文档内容	背景与痛点、需求与用户、开发工具、技术方案、AI 的核心作用、功能说明、使用说明书、交互说明、应用前景与商业模式

使用说明按真实界面编写，并附首页、对话、评估和答辩 PPT 的页面截图。

目录

1. 项目背景 2
2. 当前痛点 2
3. 需求分析与目标用户 3
4. 开发工具 4
5. 技术方案 4
6. AI 在作品中的核心作用 5
7. 功能逐项说明 6
8. 使用说明书 9
9. 交互与异常处理 18
10. 应用前景与商业模式 19

1. 项目背景

本科毕业论文和硕士学位论文要连续经过选题、开题、文献综述、实验或调研、初稿、摘要与关键词、参考文献著录、格式审查、预答辩和正式答辩。这些环节看的东西不一样：开题看问题是否做得动，正文看方法和证据是否对得上，摘要看能不能独立读懂，文献看是否符合 GB/T 7714，答辩看学生能不能用自己的话讲清创新点和失败案例。

学生现在常见的做法是把论文写在 Word 里，再打开一个通用对话网页，把某一段复制过去提问。模型看不到题目、章节和实验表，回答就容易变成「请先提供正文」，或者一段与题目无关的套话。格式问题还要另查国标，答辩 PPT 又要另起一份提纲。材料和工具是散的，论文本身没有成为工作对象。

论小研把这一篇论文当成贯穿全程的对象。学生上传一次文稿，评估、大纲、润色、摘要、文献、期刊去向和答辩提纲都读同一篇正文。生成由大模型完成：智谱清言 Flash 系列承担写作、评估和长文本；通义千问另有硅基流动上的两个小模型，以及 Groq 上的通义千问 3.8-27B；长文还可选 GPT-OSS 120B。浏览器打开在线地址即可使用，不必先在自己电脑上安装 Python。

内置演示文稿的题目是「基于深度学习的校园行人检测与轨迹分析系统」。摘要写了 YOLOv8 与 ByteTrack、自建校园数据和 mAP@0.5 为 86.4%，同时故意留下创新点空泛、实验缺消融、文献格式混用等问题。评估和改写会指出这些具体缺陷，而不是只给鼓励。

2. 当前痛点

2.1 文稿和提问是断开的

学生问「帮我改摘要」时，如果对话框里没有论文，模型只能回答写作常识，或者反过来要求用户再贴一遍。贴进去的如果只是摘要两行，模型又看不到实验数字，改出来的摘要会编出文中没有的指标。论小研把对话页的「上传论文」和后续提问绑在一起：上传之后，后面的问题都带着这篇正文。期刊推荐和答辩 PPT 在没有文稿时直接提示先上传，不把空正文送给模型再让模型反问用户。

2.2 环节多，规范不统一

同一篇论文要同时满足学校学位论文模板、GB/T 7714-2015 参考文献，以及外投时的期刊或会议篇幅。学生往往先把正文写完，再集中改格式，这时章节逻辑已经定型，返工成本高。需要在写作过程中就能对照规范，而不是只在最后用一个「润色」按钮笼统处理。

2.3 模型回答不好直接放进论文

通用模型喜欢用「随着……的飞速发展」「意义重大」起笔，也喜欢把任务说明复述一遍。学生如果整段粘贴，论文会显得空，答辩时也讲不出这句话对应哪张表。论小研把每个功能收成明确交付物：评估给优点、不足和建议；降重给改写对照；答辩 PPT 给页序和大约 40 秒开场讲稿，并要求题目、方法和实验来自论文。

2.4 演示环境不稳定

如果作品必须一直开着一台电脑上的服务，换一台电脑就打不开。GitHub Pages 只能托管静态文件，不能运行 Flask。因此论小研同时提供静态网页和本地服务：打开链接即可操作；实验室若需要服务端解析，再双击启动脚本。

3. 需求分析与目标用户

3.1 目标用户

用户	要完成的事	最常用的功能
本科毕业生	在学校模板下写完一篇结构完整、格式能交的论文，并准备答辩	选题、开题、大纲、摘要、文献、答辩题、PPT 大纲
硕士研究生	把文献、实验和投稿要求对齐，处理审稿意见	文献综述、实验设计、投稿适配、审稿回复、两稿对照
指导教师	少重复讲解格式和章节逻辑，看学生改了什么	评估、两稿对照、周报
课程试用	不安装环境，打开链接确认各功能会读文稿	首页演示用例、智能论文助手、评估

3.2 功能需求

- 上传一次文稿后，不同功能可以各自使用已解析的正文，不必为每个按钮重新粘贴整篇论文。
- 每个功能返回可以核对的条目：判断、修改建议、可粘贴段落、页序、文献条目，而不是一段无法拆开的闲聊。
- 参考文献能按 GB/T 7714-2015 顺序编码制整理，并指出缺卷期、缺页码的条目。
- 答辩材料能从论文里抽出创新点、对照实验、失败案例和隐私问题。
- 网页在没有服务器进程时仍能打开、切换功能，并在浏览器里解析 docx 与带文字层的 pdf。
- 左侧模型下拉的每一项请求对应的模型编码，不把所有选项都转到同一个模型。

3.3 明确不做的事

- 不把模型输出当成查重报告。规范提示只说明表达和结构，不鉴定原创性，也不能代替学校查重系统。
- 不替学生编造实验数据。实验设计给的是对照、消融和表格骨架，数字必须来自用户自己的结果。
- 不支持老版 Word 的 .doc。需要另存为 docx。扫描版 PDF 如果没有文字层，提取不到正文。
- 不在页面上放置密钥输入框。页面上看到的是模型和功能。智谱与 Groq 的调用已写进在线页面，硅基流动的两个通义小模型仍需实验室自行配置。

4. 开发工具

类别	工具	在作品中的作用
页面	HTML、CSS、JavaScript	单页应用：左侧导航，右侧切换功能，不刷新整站
本地服务	Python、Flask	提供文稿解析和模型调用接口，读取本机 .env
服务端解析	python-docx、pypdf	从 docx 段落和表格、pdf 文字层抽出正文
浏览器解析	fflate、pdf.js	静态网站上解开 docx 的 word/document.xml，并用 pdf.js 读取文字
大模型	智谱开放平台、硅基流动、Groq	按模型编码调用对话补全接口
发布	GitHub、GitHub Pages	main 分支的 /docs 目录作为网站根目录
启动	启动论小研.bat	查找本机 Python，若 8080 端口已在监听则只打开浏览器

页面不依赖需要额外下载的前端图表库。样式、脚本和解析库都放在项目的 static 目录，随站点一起发布，避免因为外部脚本被拦截而白屏。

5. 技术方案

5.1 两条运行路径

同一套界面有两种运行方式，功能列表一致，差别在文稿解析和模型请求由谁发出。

	网页版	本地版
怎么打开	浏览器访问 GitHub Pages 链接	双击启动脚本，打开 127.0.0.1:8080
谁解析文稿	浏览器：fflate 读 docx，pdf.js 读 pdf	Flask：python-docx 与 pypdf
谁调用模型	浏览器直接请求模型接口	Flask 读取 .env 后由服务端请求
没有对应密钥或请求失败时	回退到页面内的示例回答，按钮仍然可点	同样回退到示例，首页仍提示服务已启动

5.2 模型如何接上

左侧下拉框的每一项对应一个固定的模型编码，请求体里的 model 字段使用该编码。

界面名称	实际请求的模型	接口
智谱清言 4-Flash	glm-4-flash	智谱开放平台，默认项
智谱清言 4-Flash-250414	glm-4-flash-250414	智谱开放平台，偏长文本
智谱清言 4.7-Flash	glm-4.7-flash	智谱开放平台，偏写作
智谱清言 4.5-Flash	glm-4.5-flash	智谱开放平台
智谱清言 Z1-Flash	glm-z1-flash	推理模型会去掉思考标记后再展示正文
通义千问 2.5-7B	Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct	硅基流动
通义千问 3.5-4B	Qwen/Qwen3.5-4B	硅基流动，并关闭默认思考过程

通义千问 3.8-27B（Groq）	qwen/qwen3.8-27b	Groq
GPT-OSS 120B（长文）	openai/gpt-oss-120b	Groq

在线页面已带上智谱和 Groq 的调用配置，打开后不必再填密钥。硅基流动的两个通义小模型使用另一套密钥，未配置时这两项会回退到示例。Groq 的服务器在境外，部分网络访问不到时，改选智谱清言即可继续使用。页面上不再摆放密钥输入框。

5.3 一次生成在系统里怎么走

1. 取文稿
从当前功能已解析的正文中取出文本，过长则截断后再提交

2. 组任务
按功能写入任务说明，例如按论文写约 12 页答辩提纲

3. 请求模型
系统角色设定为论文写作助手，用户消息带上文件名和正文

4. 展示
去掉思考标记，按标题、段落或列表渲染

对话功能和工具功能的任务说明不同。对话要求直接回答用户这句话：没有论文时按问题本身作答，不要只回复「请提供正文」；已经上传论文时，必须紧扣这篇论文。期刊推荐和答辩 PPT 则强制要求正文，未上传就在页面上提示。任务说明里不再把「功能：某某」「当前模型」这类包装句交给模型复述。

5.4 文稿解析

- docx：读取段落，并读取表格单元格，避免实验表被丢掉。
- pdf：按页提取文字层。纯图片扫描件没有文字层时，提示改用 docx 或带文字的 pdf。
- txt、md：按文本读取。
- .doc：拒绝并提示另存为 docx。老格式不是压缩包，浏览器里无法稳定拆出正文。

解析结果只留在当前这次浏览的内存中，用于后续按钮。网页版不把论文上传到项目服务器，因为静态站点没有接收文件的后端。

6. AI 在作品中的核心作用

论小研的核心是大模型读这篇论文并给出能改回去的结果。页面不代替模型做判断。页面只做三件事：把 docx 或 pdf 解析成正文，按当前功能写成一条任务，把模型返回的内容排成条目、对照或页序。去掉模型之后，导航和上传还在，但评估指不出「创新点空泛、实验缺消融」，答辩提纲也写不出这篇稿里的方法和指标。内置示例只在请求失败或该项没有可用密钥时兜底，不能当成对一篇新论文的判断。

6.1 模型承担的四类工作

- 判断。选题是否做得动，摘要有没有写清问题、方法、数据、指标和局限，创新点是不是只说「把现有方法结合一下」。演示初稿会被指出缺消融、文献格式混用，这些句子来自模型读完全文，不是页面写死的评语。
- 改写。润色和降重必须对得上原文，不改变实验结论。降重禁止只换同义词。翻译保留 mAP、IDF1 等符号。学生只把仍然表达原意的句子贴回 Word。
- 结构化。大纲、开题的 12 周进度、实验清单、答辩页序和周报都要求分条，每一条能对应到后文要写的内容或本周真实进展。
- 对齐全文。期刊去向、答辩提问和 PPT 讲稿必须使用论文里的题目、方法和实验。没有上传正文时，期刊推荐和答辩 PPT 直接提示先上传，不让模型编一份与任何论文无关的模板。

6.2 各项功能里 AI 具体做什么

下表按学生会用到的功能列出分工。左列是页面，右列是同一次操作里必须由模型完成的部分。

功能	页面负责	模型负责
智能论文助手	记录对话，上传后把正文附到后续问题	按问题作答；已有论文时紧扣该文，而不是只回复请提供正文
论文智能评估	解析全文并展示优点、不足、建议	判断这篇稿的缺陷，例如创新点空、缺对照、文献不规范
润色与降重	放入原文，按改前改后展示	改表达、删空话，保留实验结论和数据
大纲、开题、任务书	接收题目或已有材料	写出章节、研究问题，以及每周能交出来的交付物
摘要与文献	接收全文或粘贴的条目	摘要覆盖问题、方法、数据、指标和局限；文献按 GB/T 7714 指出缺项
实验、图表、术语	展示清单和表题	给出对照、消融和符号应出现的位置，不编造实验数字
期刊推荐与答辩	没有正文就拦截，不发起空请求	去向、提问、约 12 页讲稿都引用本文的题目、方法和实验
一键全流程	把同一篇文稿依次送去评估、大纲、润色、文献	四段结果都围绕这一篇，而不是各自生成无关题目

系统角色统一要求使用中文、给出可执行结果、紧扣原文、不要空泛套话，用来压低「意义重大」「飞速发展」这类不能放进论文的句子。智谱清言、通义千问和 Groq 上的模型可以切换，切换的是完成上述判断的模型，不是换一套写死的示例。

7. 功能逐项说明

功能按学生写作顺序排列。每一项说明用户做什么、模型依据什么、结果长什么样。具体点击顺序见第 8 节使用说明书。

7.1 首页与全流程

首页列出六张功能卡片，并提供一键全流程。用户上传初稿或载入演示用例后，系统按内容评估、大纲优化、语言润色、参考文献问题组织一份优化报告。演示用例固定为《计算机专业本科毕业论文初稿.docx》，其中的问题（创新点空泛、缺消融、文献格式混用）每次载入都一样，便于对照结果。

7.2 智能论文助手

对话页分论文写作、文献辅助、科研指导三个场景。场景改变后续提问的侧重点，不改变模型编码。快捷问题包括「论文大纲怎么写」「摘要优化建议」「文献怎么总结」「答辩高频问题」。输入框旁的「上传论文」把 docx、pdf、txt 或 md 解析后挂到这次对话上。未上传时，快捷问题按写作方法回答。已上传时，同一句话会带上文件名和正文。对话保留最近几轮。记录可以导出为 txt。

7.3 开题阶段

选题可行性

用户输入拟题或方向。模型从研究空白、风险、工作量和题目是否过大来评估，并给出可改的题目表述。目的是在开写之前把「智慧校园相关研究」这类过宽的题目收窄到场景、方法和指标。

开题报告

生成研究依据、研究内容、技术路线和大约 12 周的进度。进度按周给出交付物，避免只写「查阅文献、完成实验、撰写论文」三句。

文献综述

要求按技术路线写，不按年代从早到晚堆作者姓名。每一组文献要能看出共识、分歧、空白和本文要站的位置。已有综述草稿可以上传，模型在草稿上改结构。

文献与大纲

给出约五章的大纲、可核对的文献线索和研究问题。研究问题要能被后文的实验或调查回答。大纲章节与后文的扩写、实验设计使用同一主题。

进度与任务书

把开题里的 12 周落成里程碑：数据或材料、方法、实验或调研、论文章节、答辩材料。每周只列能交出来的东西。

科研路径规划

输入专业、已有技能和兴趣。模型区分 3 个月能完成的论文任务，和 1 到 2 年才适合展开的方向，避免把读博课题写进本科毕设。

7.4 写作阶段

章节扩写

用户指定章节。模型把提纲扩成可粘贴的学术段落，并单列还缺什么：缺数据、缺出处或缺对照时要写明，不能用「效果较好」把缺口盖住。

实时写作陪练

先给出引导题，例如阐述创新点与现有方案的差异。学生在页面里作答后，模型从优点、不足和改写建议点评。这一步模拟导师看一段话，而不是直接替学生写完整章。

学术降重改写

输入需要改写的段落。输出是改前改后对照。允许删掉空泛背景、把口语衔接改成直接判断。不允许只替换同义词。

中英学术翻译

中译英或英译中时保留 mAP、IDF1、FPS 等符号，不把指标译成含糊的「准确率很高」。并提示 novel、this thesis 与 we 不要混用。

7.5 成稿与规范

论文智能评估

上传全文后，模型给出综合判断、优点、不足和改进建议。界面上说明这不是查重鉴定。演示论文会被指出：创新点停留在「结合现有方法」、实验缺消融、文献格式不统一。

初稿润色

从语言、逻辑和学术表达三方面看。亮点保留，空话删除，段首尽量先给判断。润色不改变实验结论。

摘要与关键词

按目标要求生成中文摘要、英文摘要和 3 至 5 个中英文关键词。摘要默认覆盖问题、方法、数据、主要指标和局限。

参考文献整理

默认 GB/T 7714-2015 顺序编码制。模型核对作者、题名、期刊或会议、年卷期页码，对「et al.」不完整、缺页码、学位论文缺保存单位的条目给出校验说明。用户也可以粘贴原始条目，而不必上传整篇论文。

两稿对照

对比初稿和修改稿，列出已经改掉的点，以及仍未处理的高优先级项。用于学生看自己改了什么，也用于导师看返修是否答到点上。

论文写作复盘

对照多次评估或润色记录，总结进步、遗留问题和接下来先改哪一条。

术语、公式与图表

术语表统一中英文和缩写。公式与符号功能给出符号表和指标定义应该出现的位置。图表功能给出图题、表题和图注，要求图能对上实验结论。

实验设计与复现清单

实验设计列出对照、消融、表格骨架和误差分析要写的内容。复现清单列出环境版本、数据划分、训练参数、推理阈值和随机种子。这些是写作骨架，不生成虚假的实验数值。

伦理、致谢与原创声明

对使用校园监控一类数据的论文，提示人脸、车牌和原视频是否脱敏、是否获得管理部门同意、数据保存期限写在哪一节。原创声明和致谢给出需要学生按学校模板改人名的草稿。

7.6 投稿与答辩

投稿适配优化

用户贴上期刊指南或学校规范，再上传论文。模型对照格式、内容侧重和结构，指出哪些章节像教材背景、哪些贡献没有实验对应。

期刊 / 会议推荐

必须先上传论文。模型按题目、方法成熟度和实验完整度建议去向，并写明还缺什么才能投。本科论文默认先满足学位要求，再讨论外投。页面会提示这些是写作建议，不是录用承诺。未上传时按钮只提示「请先上传论文」。

审稿人模拟与意见回复

审稿人模拟按温和导师、严格学术或交叉学科等风格写意见和返修问题。意见回复要求用户粘贴真实审稿意见，再按「复述意见、已改或保留的理由、页码」组织草稿。

答辩提问模拟

根据论文准备创新点、对照实验、数据划分、失败案例、隐私和工作量等问题，并给出可以口头说完的回答要点。演示论文会追问「为什么不用更大的模型」「mAP 高是否等于跟踪好」。

答辩 PPT 大纲

按上传的论文写大约 12 页：题目、问题、相关工作、方法、数据、结果、失败案例、局限和总结。每一页有标题、要讲的一句话，以及它对应论文的哪一部分。另给约 40 秒开场讲稿。不上传论文时不生成通用 PPT。

导师周报

把本周实际进展整理成完成项、卡住的问题、下周计划和需要老师确认的事项，并给一个可以直接使用的邮件标题。

8. 使用说明书

本节按实际界面说明怎么使用。截图来自在线页面。浏览器如果还显示旧样式，按 Ctrl+F5 后再操作。

8.1 界面分成哪几块

整站是一页，不需要在多个网址之间跳转。左侧是导航，右侧是当前功能。左侧最上是作品名「论小研」和「选择大模型」下拉框，默认「智谱清言 4-Flash（最快，推荐）」。换模型只影响接下来的生成，不改变已经显示在页面上的结果。其下是暗黑模式开关，勾选后立即变色，并记在这台浏览器里。

导航按写作阶段分成五组。「基础功能」是首页、对话、评估、大纲、陪练、润色、摘要和参考文献，日常改稿最常用。「开题选题」用于题目还没定、任务书还没写的时候。「写作表达」用于已经有段落、需要扩写、降重、翻译或对照两稿。「规范与实验」用于术语、公式、图表、实验清单和伦理声明。「答辩投稿」用于模拟审稿、推荐去向、准备提问和 PPT。点某一项，右侧标题和按钮换成该项，地址栏哈希也会变成对应名称，例如 `#chat`、`#evaluate`、`#ppt`。切换功能不会把已经解析好的其他文稿清掉，各功能的文件彼此独立。



图 1　首页：左侧选模型与功能，右侧是功能卡片和一键全流程

8.2 第一次使用

第一次使用建议按下面五步走完。每一步说明进入哪个页面、点什么、页面上会出现什么、这份结果拿来干什么。默认模型保持左上角的「智谱清言 4-Flash」即可，不必先改模型。

第一步：先问一个不带论文的问题

点左侧「智能论文助手」。这一页是对话，不是上传后自动出报告。页面上方有三个场景卡片，中间一排蓝色快捷问题，下面是对话记录和输入框。还没有上传任何文件时，直接点「论文大纲怎么写」。系统会按论文常见结构回答：引言、文献、方法、结果、讨论和结论各自承担什么，并提醒每一章先写要回答的问题。它不会只回一句「请提供论文正文」。这一步用来确认对话是通的。界面见图 2。

第二步：上传自己的论文再问

如果要让回答对着某一篇稿子，点输入框右侧的「上传论文」，选择 docx，或选择已经有文字层的 pdf，txt 和 md 也可以。解析完成后，按钮附近会出现文件名。这时再点「摘要优化建议」。回答里应能对上这篇论文的题目、方法或指标，而不是另一篇无关文章的写法。上传只对当前这个对话页有效。评估页和答辩 PPT 页各自有自己的上传区，不会自动带上这里的文件。

第三步：用内置初稿看一整份报告

点左侧「首页」。中部六张卡片是功能入口，真正生成报告的是下方「一键启动全流程」。手头没有稿子时，先点「载入演示用例」，系统装入《计算机专业本科毕业论文初稿.docx》，题目是校园行人检测。再点橙色按钮。等待时页面有加载状态，不要连点。结束后，按钮下方按内容评估、大纲优化、语言润色、参考文献分段显示。四段都应围绕这篇校园检测初稿，用来看不同功能是不是在读同一篇文稿。

第四步：单独做一次评估

点左侧「论文智能评估」，界面见图 3。虚线框可以拖入或点选文件，也可以点「使用演示用例」。文件名从「尚未选择文件」变成具体名称后，再点蓝色「开始评估」。结果分成优点、不足和改进建议。演示初稿会被指

出创新点写得空、实验缺少消融、文献格式不统一。页面上的判断是修改参考，不是学校的查重报告，也不能代替格式审查。

第五步：按论文生成答辩提纲

点左侧「答辩PPT大纲」，界面见图 4。这一页必须先有论文。文件仍是「尚未选择文件」时就点「生成 PPT 大纲」，页面只提示先上传，不会编一份与任何论文无关的页序。载入演示用例或上传自己的文稿后，再点生成。结果大约 12 页，每一页有标题、这一页要讲的一句话，以及它对应论文的哪一部分，另外给一段大约 40 秒的开场讲稿。题目、方法和实验数字应来自刚上传的那一篇。

8.3 怎么判断这份结果能用

生成结束后，先看它是不是在说这一篇论文，再决定哪些句子可以贴回 Word。

对话里，右侧蓝色气泡是刚发送的问题，下面的正文是回答。能用的回答会分条，并且出现问题里的对象，例如「摘要」会提到问题、方法、数据、指标和局限。如果整段都是「意义重大」「飞速发展」，删掉再问一次，把题目或一段原文写进输入框。回答若只有「请提供论文正文」，先确认这一页是否已经出现文件名，没有就重新上传。

评估报告先看「不足」，再看「建议」。演示初稿至少应点出一类具体问题：创新点没有说清和现有方法的差别，实验只有总指标、没有去掉某个模块后的对照，或者文献条目格式不统一。只写「结构完整、继续努力」的评价，说明没有读到这篇稿的缺陷，不要照着改。优点里的客套话不必写进论文。评估不是查重分数。

全流程报告分成四段。内容评估对应上面的不足清单。大纲优化给出章节和每章要回答的问题，用来改目录，不直接当正文。语言润色只改表达，不改实验结论；出现稿子里没有的数字就删掉。参考文献一段用来核对 GB/T 7714 缺了卷期、页码还是保存单位，缺项要回到原文献补，不能留空。

答辩提纲的每一页都要能指回论文的某一章、某一张表或某一个数。开场讲稿自己读一遍，大约 40 秒。页序里如果出现这篇论文没有的数据集或指标，不能拿去答辩。口头问题写在备忘里，用自己的话答，不把模型的整段文字背进 PPT。

8.4 智能论文助手怎么对话

第 8.2 节已经走过一次对话。这里只补充场景、自己输入、导出和换模型。



图 2　对话页：三个场景、四个快捷问题，以及一次「论文大纲怎么写」的回答

1. 进入「智能论文助手」。顶部蓝条下有三个场景卡片：论文写作、文献辅助、科研指导。当前选中的卡片有描边。点另一张卡片只改变提问侧重，不更换左上角的模型。
2. 快捷问题在卡片下方，从左到右是「论文大纲怎么写」「摘要优化建议」「文献怎么总结」「答辩高频问题」。点一下就发送，不必再点「发送」。
3. 自己打字时，在底部输入框写入问题，点「发送」，或在输入框里按回车。问题出现在对话记录右侧的蓝色气泡里，回答出现在下方正文区。
4. 要让回答对着自己的论文，点「上传论文」，选择 docx、pdf、txt 或 md。解析完成后，文件名出现在按钮附近。此后这一页的新问题都会带上这篇正文。对话页的论文不自动填到评估页或 PPT 页，那些页面要各自上传或载入演示用例。
5. 点「导出」把当前对话记录存成文本文件，便于贴回自己的笔记。导出的是对话，不是排好版的 Word 论文。
6. 左上角可以换模型。智谱五项和 Groq 两项在在线页面上可直接请求。通义千问 2.5-7B 和 3.5-4B 走硅基流动，没有对应密钥时会使用页面内示例，不会偷偷改用智谱。

8.5 上传、评估和全流程

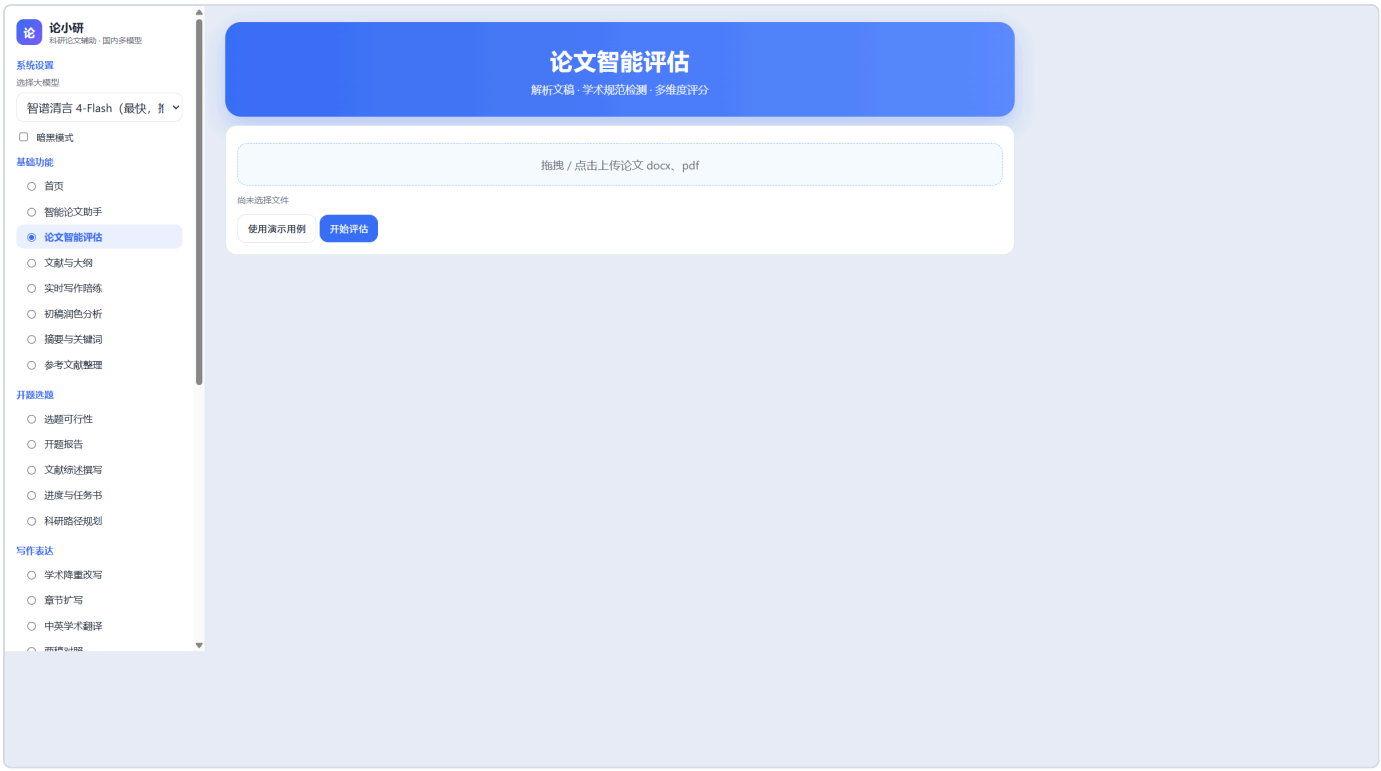


图 3　论文智能评估：拖拽或点击上传，也可先载入演示用例再开始评估

1. 首页中部六张卡片可点进评估、大纲、陪练、润色、参考文献和对话。卡片只是入口，真正生成发生在对应页面的按钮上。
2. 首页下方「核心亮点」卡片里，虚线框写着「拖拽 / 点击上传 docx、pdf、txt」。把文件拖进去，或点击虚线框选择文件。下方一行会从「尚未选择文件」变成文件名。
3. 没有自己的稿子时，点「载入演示用例」。系统装入《计算机专业本科毕业论文初稿.docx》。再点「一键启动全流程」。等待遮罩消失后，结果出现在按钮下方，按评估、大纲、润色和文献分段。
4. 单独做评估时，走左侧「论文智能评估」。操作与首页上传相同：拖拽、点击，或「使用演示用例」，然后点蓝色「开始评估」。结果写优点、不足和建议，并说明这不是查重结论。
5. 润色、摘要、文献、投稿适配等页面的上传区布局相同：虚线框、文件名、演示用例按钮、生成按钮。生成中不要连点，页面有加载状态，避免同一篇文稿发出多次请求。

8.6 答辩 PPT 与期刊推荐



图 4　答辩 PPT 大纲：必须先有论文，再生成约 12 页结构和开场讲稿

1. 左侧滚到「答辩投稿」，点「答辩PPT大纲」。右侧标题是「答辩 PPT 大纲」，副标题写明「按上传的论文写 12 页结构与开场讲稿」。
2. 文件还是「尚未选择文件」时，直接点「生成 PPT 大纲」，页面提示先上传论文，不会给出一份与任何论文无关的通用页序。
3. 点「使用演示用例」或上传自己的 docx、pdf、txt。文件名出现后，再点「生成 PPT 大纲」。结果应包含页标题、这一页要讲的一句、对应论文的哪一部分，以及一段大约 40 秒的开场讲稿。题目、方法和实验数字应来自该文，例如演示文稿中的 YOLOv8、ByteTrack 和 mAP。
4. 「期刊会议推荐」的门禁相同：先上传或载入演示用例，再生成。每条建议应写明名称、为什么适合这篇论文、现在还缺什么。这些是写作去向，不是录用承诺。
5. 「答辩模拟」根据同一篇论文准备口头问题：创新点是否只是组合现有方法、对照实验是否齐全、mAP 高是否等于跟踪好、校园视频里的人脸和车牌如何处理。学生按要点口头回答，不必把模型的整段文字背下来。

8.7 学生从选题到答辩的完整路径

下面按一篇本科论文的真实顺序写。每一步只使用对应页面，改完的句子由学生自己贴回 Word。论小研不覆盖学生的论文文件。

1. 选题：打开「选题可行性」，输入拟题。看题目是否过大、有没有场景和指标。把收窄后的题目抄回开题表。
2. 开题：打开「开题报告」，生成依据、内容、路线和 12 周进度。再到「进度与任务书」，把每周收成可以交出来的交付物。若方向还散，用「科研路径规划」区分本学期能做完的和以后再做的。
3. 文献：打开「文献综述撰写」或「文献与大纲」。要求按技术线写，不按年代堆名字。大纲大约五章，研究问题要能被后文实验回答。
4. 起草：用「章节扩写」把某一章提纲扩成段落，并看「还缺什么」。用「实时写作陪练」先回答引导题，再看点评，不要一次生成全文。

5. 改表达：把空话多的段落放进「学术降重改写」，只采用改后仍保留原意的句子。中英摘要用「中英学术翻译」，核对 mAP 等符号没有被译丢。
6. 成稿检查：把当前 docx 上传到「论文智能评估」和「初稿润色分析」。先看不足列表，再改语言。摘要和关键词单独生成后贴回 Word。参考文献用「参考文献整理」，按 GB/T 7714-2015 补卷期页码。
7. 再改一版：修改稿和初稿做「两稿对照」，看高优先级问题是否还在。用「论文写作复盘」决定下一次先改哪一条。术语、公式、图表、实验设计和复现清单用来补正文里缺的表和图注，不用来编造数字。
8. 伦理与声明：若数据来自校园摄像头，用「伦理致谢声明」检查脱敏、授权和保存期限写在哪一节。致谢和原创声明按学校模板改人名。
9. 答辩：上传定稿到「答辩PPT大纲」和「答辩模拟」。按 12 页讲，开场控制在大约 40 秒。周报用「导师周报」写成完成项、卡住的问题、下周计划和要老师确认的事项。
0. 若准备外投：再使用「投稿适配优化」和「期刊会议推荐」。收到审稿意见后，把意见原文贴进「审稿意见回复」，按复述、修改理由和页码来写，不要写成争辩信。

8.8 本地版怎么启动

1. 安装 Python 3，在项目目录执行 `pip install -r requirements.txt`。
2. 复制 `.env.example` 为 `.env`。智谱模型使用 ZHIPU_API_KEY，硅基流动使用 SILICONFLOW_API_KEY，Groq 使用 GROQ_API_KEY。三套密钥互不通用。
3. 双击「启动论小研.bat」。若 8080 已在监听，脚本只打开浏览器。黑色命令行窗口不要关，关掉后本机地址无法访问。
4. 浏览器访问 http://127.0.0.1:8080 。本地的 docx 与 pdf 由服务端解析，界面与在线版相同。

.env 已在版本库忽略规则中，不要把密钥文件打进交给别人的压缩包。在线使用不依赖本机的 .env。

8.9 左侧每一个入口点下去做什么

下表按左侧从上到下的顺序排列，方便对照界面。凡是写「需文稿」的，都要先上传或点「使用演示用例」；写「可只输入」的，在文本框里写题目或段落即可生成。

入口	你要准备	点哪个按钮	结果里应出现什么
首页	可空，或一篇初稿	载入演示用例，再点一键启动全流程	评估、大纲、润色、文献四段，题目是校园行人检测
智能论文助手	可空；要对着论文则先上传	快捷问题或发送	直接回答该问题；已上传时引用该文，而不是只说请提供正文
论文智能评估	需文稿	开始评估	优点、不足、建议；演示稿会点出创新点空、缺消融、文献格式混用
文献与大纲	研究主题或文稿	生成	约五章大纲、文献线索、能被实验回答的研究问题
实时写作陪练	学生自己写的一段话	提交作答	优点、不足、改写建议，不直接替写完整章
初稿润色分析	需文稿	开始润色	语言、逻辑、学术表达；不改实验结论
摘要与关键词	需文稿，可写目标要求	生成	中文摘要、英文摘要、3 至 5 个中英文关键词

参考文献整理	文稿或粘贴的条目	整理	GB/T 7714-2015 顺序编码制，并标出缺页码、缺单位的条目
选题可行性	拟题	评估	是否过大、风险、工作量、改窄后的题目
开题报告	题目或已有材料	生成	依据、内容、路线、约 12 周且每周有交付物
文献综述撰写	主题或综述草稿	生成	按技术线而不是编年体，写出共识、分歧和空白
进度与任务书	题目与阶段	生成	里程碑和每周能交出来的东西
科研路径规划	专业、技能、兴趣	生成	三个月能做完的任务，以及不该写进本科毕设的长期方向
学术降重改写	一段原文	改写	改前改后对照，不是同义词替换
章节扩写	章节提纲	扩写	可粘贴段落，并单列还缺的数据、出处或对照
中英学术翻译	中文或英文段落	翻译	保留 mAP、IDF1、FPS，不把指标译成「准确率很高」
两稿对照	初稿与修改稿	对照	已改掉的点，以及仍未处理的高优先级项
论文写作复盘	多次评估或润色记录	复盘	进步、遗留问题、下一次先改哪一条
术语与缩写表	文稿	生成	中英文和缩写统一，避免同一指标两个名字
公式与符号	文稿或公式	生成	符号表，以及指标定义应出现在哪一类句子
图表与表题	文稿	生成	图题、表题、图注，并能对上实验结论
实验设计助手	方法说明	生成	对照、消融、表格骨架；不填写虚假数字
复现实验清单	实验描述	生成	环境版本、数据划分、参数、阈值、随机种子
伦理致谢声明	数据来源说明	生成	脱敏、授权、保存期限应写在哪一节；声明草稿需学生改人名
投稿适配优化	规范原文加论文	对照	格式和结构差距，哪些贡献没有实验对应
审稿人模拟	文稿，可选风格	模拟	意见和返修问题，风格可以是温和、严格或交叉学科
审稿意见回复	真实审稿意见	起草	复述意见、修改或保留的理由、页码

期刊会议推荐	需文稿	推荐	名称、为何适合、还缺什么；不是录用承诺
答辩模拟	需文稿	出题	创新点、对照、失败案例、隐私、工作量，以及口头回答要点
答辩PPT大纲	需文稿	生成 PPT 大纲	约 12 页，每页一句，外加约 40 秒开场讲稿
导师周报	本周做了什么	生成	完成项、卡住的问题、下周计划、邮件标题

8.10 用演示文稿走查时看什么

演示文稿不是一篇完美范文，而是一篇带有典型缺陷的计算机专业本科初稿。按下面的顺序使用，可以看出模型是在读这篇稿，而不是在套用与题目无关的模板。题目为「基于深度学习的校园行人检测与轨迹分析系统」，方法写了 YOLOv8 与 ByteTrack，数据是自建校园视频，摘要里的检测指标是 mAP@0.5 = 86.4%。缺陷是故意留下的：创新点停留在「把现有方法结合起来」，实验缺少消融，参考文献格式混用。

1. 首页载入演示用例后启动全流程。报告里应出现行人检测、轨迹或校园场景，而不是智慧医疗、推荐系统等无关题目。若四段结果的题目互相矛盾，说明这次没有共用同一篇文稿，需要刷新后重试。
2. 在评估页对同一篇演示稿点「开始评估」。不足里应能找到三类问题中的至少一类：创新点没有说清和已有检测器、跟踪器的差别；实验只有一个总指标，没有去掉某个模块后的对照；文献条目格式不统一。如果评估只写「结构完整、语言流畅、继续努力」，就没有读到这篇稿的缺陷。
3. 在摘要页生成摘要。五句里应能对上问题（校园场景下行人检测与轨迹）、方法（检测器与跟踪器）、数据（校园视频）、指标（mAP）和局限（例如遮挡、小目标或跟踪指标未单独报告）。不应再写一段与实验无关的行业背景。
4. 在参考文献页整理条目。演示稿里混用的格式应被拆开核对：期刊要有年、卷、期、页码，会议论文要有会议名和年份，学位论文要有保存单位。缺了哪一项，结果里应点名，而不是把原文原样再排一遍。
5. 在答辩 PPT 页生成大纲。大约 12 页里应有题目页、问题、相关工作、方法、数据、结果、失败或不足、总结。开场几十秒应说出系统做什么，而不是从「随着深度学习的飞速发展」讲起。若页序里出现这篇论文没有的数据集名称，不能直接拿去答辩。
6. 在答辩模拟里看提问。合理的追问包括：为什么不用更大的检测模型、mAP 高是否等于跟踪也好、校园视频里的人脸和车牌是否脱敏、工作量是否只停留在调用开源模型。学生准备的是口头要点，不是把回答整段贴进 PPT。

走查时默认模型用智谱清言 4-Flash。换到其他智谱模型后，措辞会变，但题目、方法和 86.4% 这个指标仍应来自演示稿。Groq 上的两项在能访问其服务器时同样应读这篇稿；若页面提示请求失败，改回智谱再走查，不要把失败提示当成模型的论文意见。

8.11 生成结果怎么写回论文

页面上的结果是草稿和清单，不是已经排好的学位论文。学生按下面的方式搬回 Word，避免整段复制后在答辩时讲不出这句话对应哪一张表。

1. 评估和润色：只把「不足」和「建议」抄到自己的修改笔记里，按条改 Word。不要把模型对论文的评价原文贴进正文。评价是给作者看的，不是论文的一节。
2. 大纲和开题：章节标题可以贴进目录草稿。每一章下面的研究问题留在笔记里，用来检查后文有没有实验回答它。12 周进度贴进任务书前，把「第几周」改成学校表格里的日期。

3. 扩写和降重：对照改前改后，只采用信息没有被改掉的句子。模型若写出文中没有的指标或数据集，删掉这一句，回到自己的实验记录里补数字。
4. 摘要：中文摘要控制在学校规定的字数内，五句分别对应问题、方法、数据、指标、局限。英文摘要与中文逐句对应，关键词 3 至 5 个，中英文都要有。生成后再通读一遍，删掉「意义重大」一类没有信息的句子。
5. 参考文献：用整理后的条目替换 Word 里的文献表，再按正文出现顺序检查序号。模型标出的缺页码、缺会议名、缺保存单位，要回到原论文或数据库补全，不能留空提交。
6. 图表、公式和术语：图题表题贴到对应图的下方或表的上方，并在正文里用「见图 x」「见表 x」指到它。符号表放在首次出现公式的那一节前面。同一指标全文只用一个缩写。
7. 答辩材料：PPT 按大纲的页序来做，每页只放大纲里的那一句话和对应的图或表。开场讲稿自己读一遍，卡在 40 秒左右。答辩模拟里的问题写在备忘里，用自己的话答，不照读模型段落。
8. 周报和审稿回复：周报可以整段放进邮件正文，但「完成项」必须是这周真的做完的。审稿回复按一条意见一段来写，页码改成修改后 Word 里的实际页码。

搬回去之后，用「两稿对照」再传一次初稿和改后的稿。如果高优先级问题还在，就还没改完，不要进入答辩模拟。学校的查重、格式审查和答辩资格以学院系统为准，本网站的分数和清单只说明这篇稿子现在缺什么。

9. 交互与异常处理

9.1 交互约定

- 导航是左侧单选。点选后右侧立刻切换，不整页刷新。地址栏哈希可以复制给别人，打开后落到同一功能。
- 上传支持点击和拖拽。解析过程有提示。没有文字时提示失败原因，不显示空白成功。
- 生成过程有遮罩。结果出现在当前卡片内，用标题、列表和改前改后对照展示，不把接口字段直接显示出来。
- 对话里用户气泡和助手正文上下分开。快捷按钮和输入框共用同一条对话记录。
- 暗黑模式立即生效，并记在这台浏览器里，下次打开仍保持。
- 各功能的文件相互独立。在对话页上传的论文，不会自动出现在评估页或 PPT 页。

9.2 遇到这些情况时

现象	原因与处理
打开链接仍像旧界面	浏览器缓存了旧页面。按 Ctrl+F5
快捷问题只回复「请提供正文」	强制刷新后再点。新版本在没有文稿时按问题本身作答
选了 Groq 上的模型后提示 Failed to fetch	当前网络访问不了 Groq。改选智谱清言 4-Flash 继续
通义千问 2.5 或 3.5 没有按该模型回答	这两项需要硅基流动密钥。未配置时使用页面内示例
期刊推荐或 PPT 没有生成正文	还没上传论文。先上传或载入演示用例
pdf 解析结果为空	文件是扫描件。改用带文字层的 pdf 或 docx
doc 无法上传	用 Word 另存为 docx
本地地址拒绝连接	启动脚本的黑色窗口被关掉了。重新双击 bat

10. 应用前景与商业模式

10.1 适合放在哪里用

论小研适合学院的毕业论文工作坊、导师组和课程设计答辩前的集中修改。它不代替开题答辩委员会，也不代替学校的格式审查系统。它把「这篇论文现在缺什么」变成学生提交前就能自己跑一遍的清单：题目是否过大、摘要是否把问题方法数据和局限写全、文献是否缺页码、答辩是否准备了失败案例。

对导师，两稿对照和周报减少重复批注「摘要太虚」「文献格式不统一」。对学生，陪练和扩写把一次写完整章拆成可检查的小段，降低整段复制模型输出的动机。

10.2 在学校里怎么铺开

- 动员会：讲师打开在线地址，用演示文稿走一遍全流程，学生看到评估会指出具体缺陷。
- 写作周：学生用自己的 docx 跑评估、摘要和文献，把建议改回 Word，再做两稿对照。
- 答辩周：用答辩模拟和 PPT 大纲准备口头问题，讲稿必须能指回论文中的表和图。
- 实验室：在一台内网机器上运行本地服务，由实验室配置密钥，学生通过校园网访问。

10.3 商业模式

当前版本面向课程和毕业设计演示，页面不设置向学生收费的入口，也不展示价格。模型调用使用作品已接入的智谱与 Groq；硅基流动由使用单位自行开通。这一阶段的价值是把「这篇论文缺什么」做成提交前可以自己跑一遍的清单，不按篇向学生收款。

若进入学院长期使用，采用按单位部署：实验室或学院运行本地服务并承担模型调用，学生只使用功能、不接触密钥。可按学院增加封面模板、进度表字段和诚信声明原文，这些扩展不改变「一文稿、多功能」的结构。不计划按学生人数或按篇次向个人收费。版本通过站点更新，刷新页面即可，不必重装客户端。

10.4 边界与后续

- 继续加强「回答必须引用上传文稿中的章节或数据」，减少模型在长文后段丢失实验数字。
- 为学院模板增加封面信息和进度表导出。现在的导出主要是对话记录和页面上的结果。
- 扫描版 PDF 需要文字层。后续若要支持拍照论文，需要单独的文字识别。当前版本明确不做，以免给出错误正文。
- 评估分数只作修改参考。正式成绩、查重率和是否允许答辩，以学校系统为准。

11. 小结

论小研是一个把论文全文当作工作对象的 AI 写作网站。它用智谱清言、通义千问和 Groq 上的长文模型完成选题、开题、综述、大纲、扩写、陪练、评估、润色、降重、摘要、国标文献、图表与实验清单、投稿、审稿回复、答辩和周报。网页版打开链接即可使用，本地版供实验室解析文稿并调用模型。上传之后，对话、期刊推荐和答辩提纲都基于这篇文稿，而不是脱离题目的通用回答。

> **提交材料对应关系**
> 项目背景与痛点见第 1、2 节；需求与用户见第 3 节；开发工具见第 4 节；技术方案见第 5 节；AI 的核心作用见第 6 节；功能逐项说明见第 7 节；操作流程与交互见第 8、9 节；应用前景与商业模式见第 10 节。